クマ被害、次の2日間に1件以上？



記事画面：AP。演習の数値：環境省「R07年度人身被害件数」

Associated Press · 2025.11.06

クマ被害への対応に、自衛隊も出動。

環境省の速報値では、2025年10月の秋田県は **31件／31日**。

記事を読む　　元データ

数えるのは人身被害の「件数」。同じ月の被害者37人とは区別する。記事の報道時点と、後に集計された速報値は異なる。

同じ条件が続くと仮定した、2日間

X＝秋田県全体で2日間に発生するクマの人身被害件数。

2025年10月と同じ平均頻度が続き、各事件は独立に起きると仮定する。

$$r = \frac{31}{31} = 1 \text{ 件/日}, \qquad t = 2 \text{ 日}$$

2日間に、少なくとも1件起きる確率を求めよ。

平均頻度一定・独立は授業用の仮定。季節や地域で頻度が変わる現実の被害を、そのまま予測するものではない。

チャレンジ①　公式に代入して、表へ

自分で解く　3〜5分 ／ 教科書 p.120

$$\Pr(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \qquad \lambda = rt$$

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

$$\lambda = rt = 1 \times 2 = 2, \qquad \Pr(X \geq 1) = 1 - \frac{e^{-2}2^{0}}{0!}$$

「1件以上」の反対は「0件」。表の平均2.0の列と、0の行を探そう。 eの値は計算せず、配布のポアソン分布表を使う。

分布表を読んで、答えを出す

行 x ／ 列 μ	2.0
0	**0.135**

配布表の抜粋。表の μ は、公式の λ と同じ「期間内の平均」。

ポアソン分布表を開く

$$\Pr(X \geq 1) \approx 1 - 0.135 = \boxed{0.865 = 86.5\%}$$

この仮定の下で、県全体の2日間に1件以上起きる確率。あなたが襲われる確率ではない。

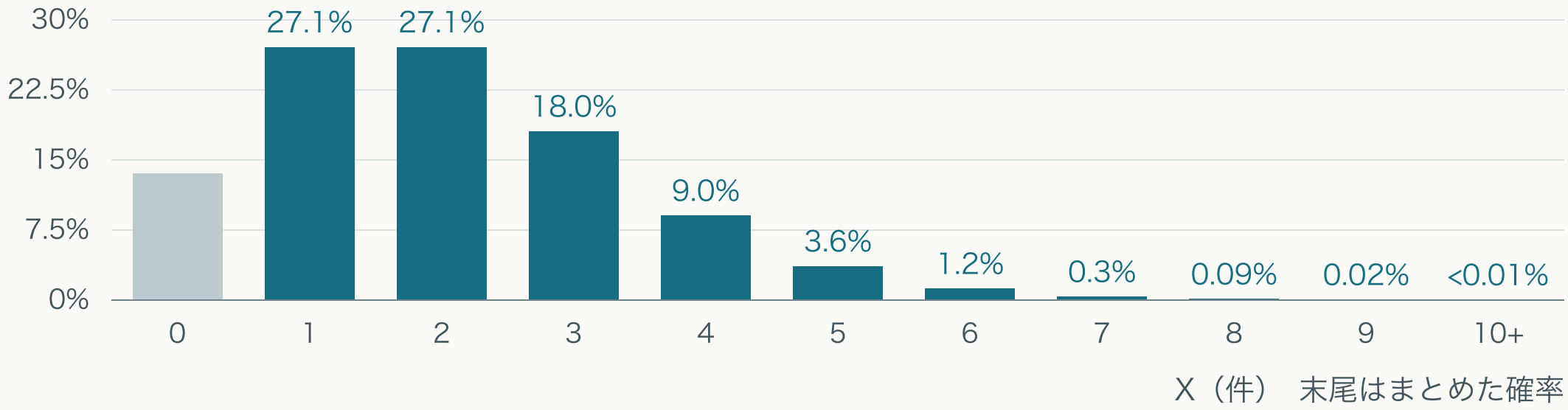
10月の平均を冬や全国へ広げない。被害の集中もあるため、独立・一定頻度の仮定には限界がある。

表は小数第3位に丸められているため、答えは近似値。

図で確認　答えに含める棒

求めた確率：約86.5%（配布表の値で計算）

青：求めた結果　灰：それ以外



棒はポアソンモデルの丸め前の確率。解答は配布表の小数第3位を使うため、丸めの差がある。

チャレンジ②　平均個数と、ばらつきは？

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝秋田県全体の2日間の人身被害件数。$r = 1$件/日、$t = 2$日。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の頻度という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝秋田県全体の2日間の人身被害件数。$r = 1$件/日、$t = 2$日。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = rt$$
$$E(X) = \lambda$$
$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 1 \times 2 = 2$$
$$E(X) = 2$$
$$\mathrm{Var}(X) = 2$$

④ 答え・意味

期待値 2件。分散 2件²。

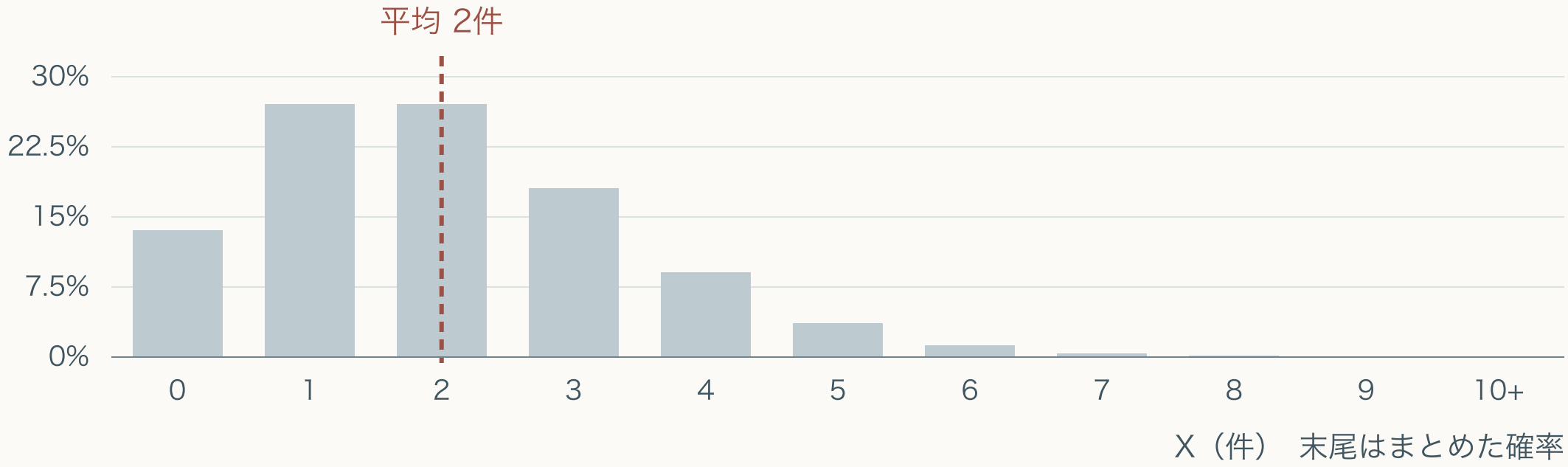
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を%にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：10月の平均を冬や全国へ広げない。被害の集中もあるため、独立・一定頻度の仮定には限界がある。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 2件。分散 2件²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 2件² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。